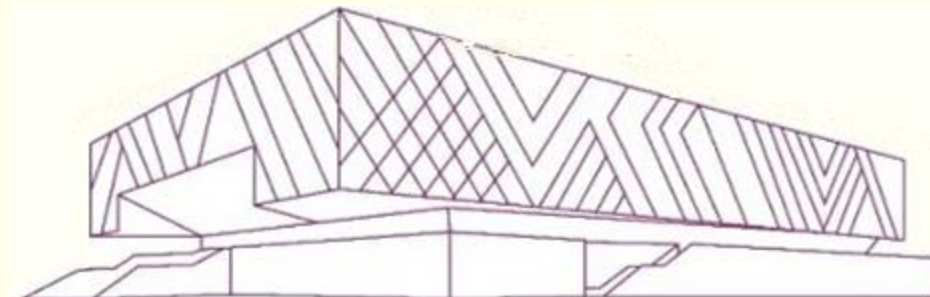




天津工业大学
TIANJIN POLYTECHNIC UNIVERSITY

第三章 安全策略

—— 入侵防御与Internet安全协议 ——



前言

- 安全策略是控制设备对流量转发以及对流量进行内容安全一体化检测的策略，同时也是防火墙实现流量管理和过滤的基本功能。
- 本章介绍防火墙中安全策略的基本原理，防火墙状态检测机制和会话机制，以及如何在众多繁复的安全策略中实现策略调优。

目 标

学完本章内容后，同学们将能够：

- 描述防火墙的安全策略原理及功能
- 描述防火墙的智能安全策略工作原理
- 描述防火墙的状态检测机制
- 描述防火墙会话表技术
- 掌握防火墙的安全策略配置及策略调优

本章目录

1 防火墙安全策略原理及配置

2 防火墙状态检测与会话技术

3 防火墙智能策略原理及配置

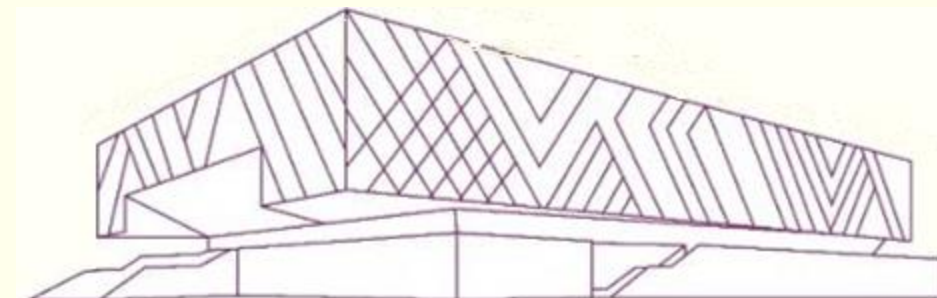
4 防火墙安全策略应用场景

5 防火墙安全策略故障处理



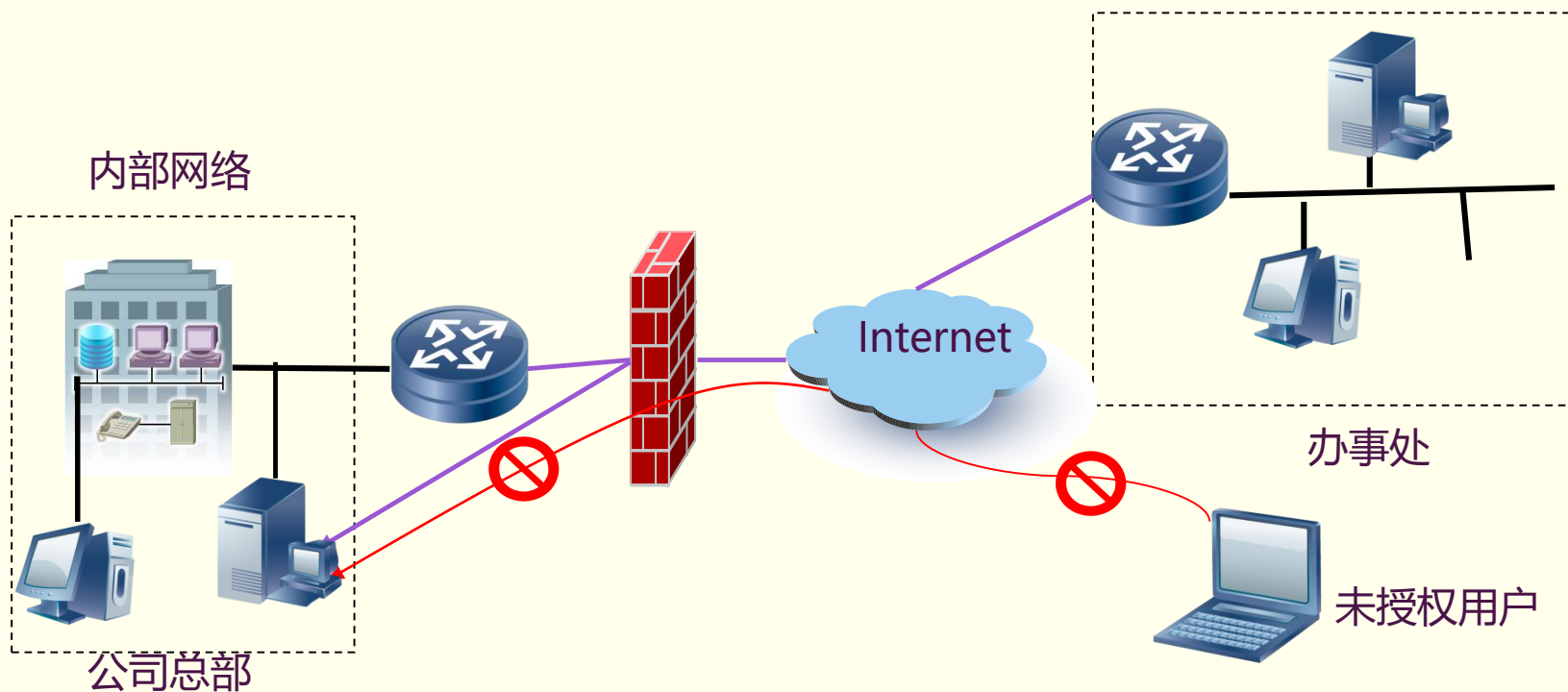
1

防火墙安全策略原理及配置



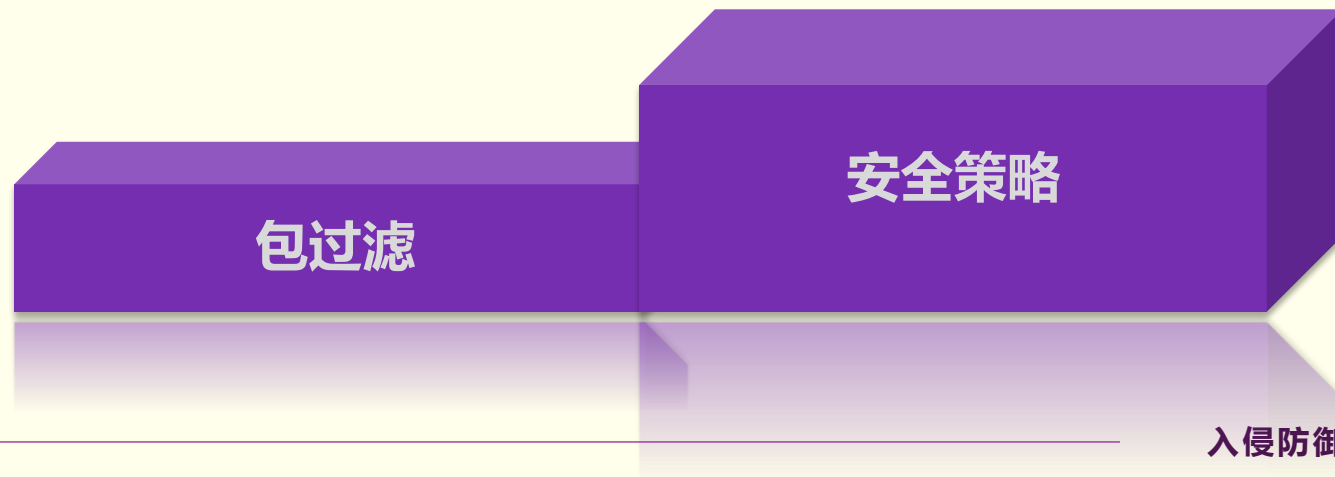
包过滤技术

- 对需要转发的数据包，先获取包头信息，然后和设定的规则进行比较，根据比较的结果对数据包进行转发或者丢弃。



包过滤技术的进阶

- 五元组
 - 源/目的安全区域
 - 时间段
 - 用户
 - 应用
 - 安全配置文件 (AV等)
- 五元组
 - 安全访问列表 (ACL)



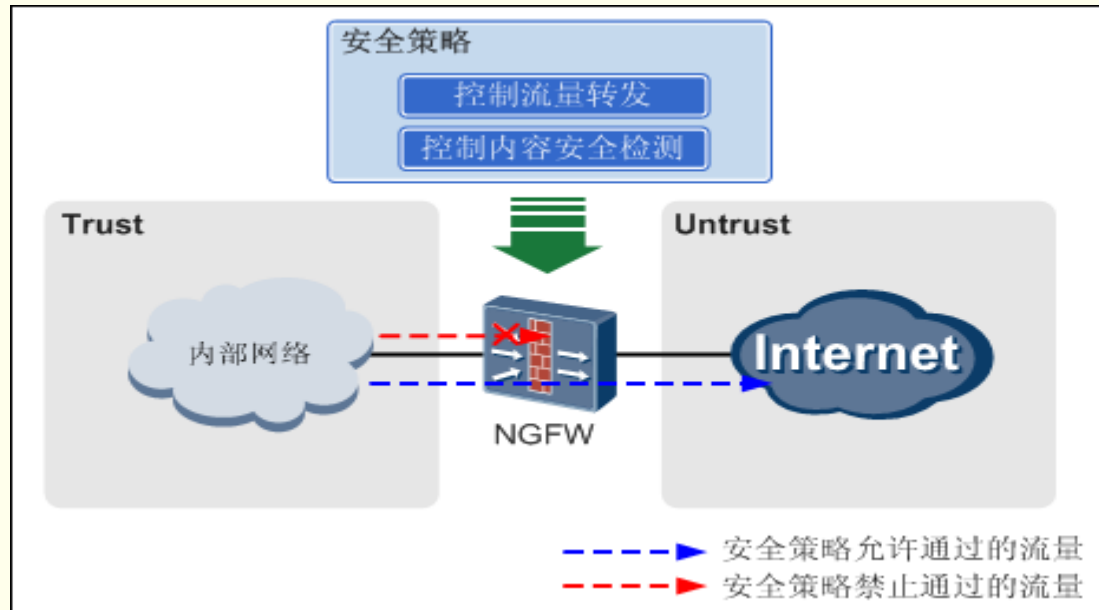
安全策略与包过滤

- 安全策略与包过滤的区别

	安全策略	包过滤
匹配条件	五元组、用户组、时间段、UTM策略等	五元组
应用场景	域间、域内、外部与设备本身	外部与设备本身（接口）
公共对象	可引用	不可引用

安全策略原理

- 防火墙的基本作用是保护特定网络免受“不信任”的网络的攻击，但是同时还必须允许两个网络之间可以进行合法的通信。
- 安全策略是控制设备对流量转发以及对流量进行内容安全一体化检测的策略。
- 安全策略的作用就是对通过防火墙的数据流进行检验，符合安全策略的合法数据流才能通过防火墙。

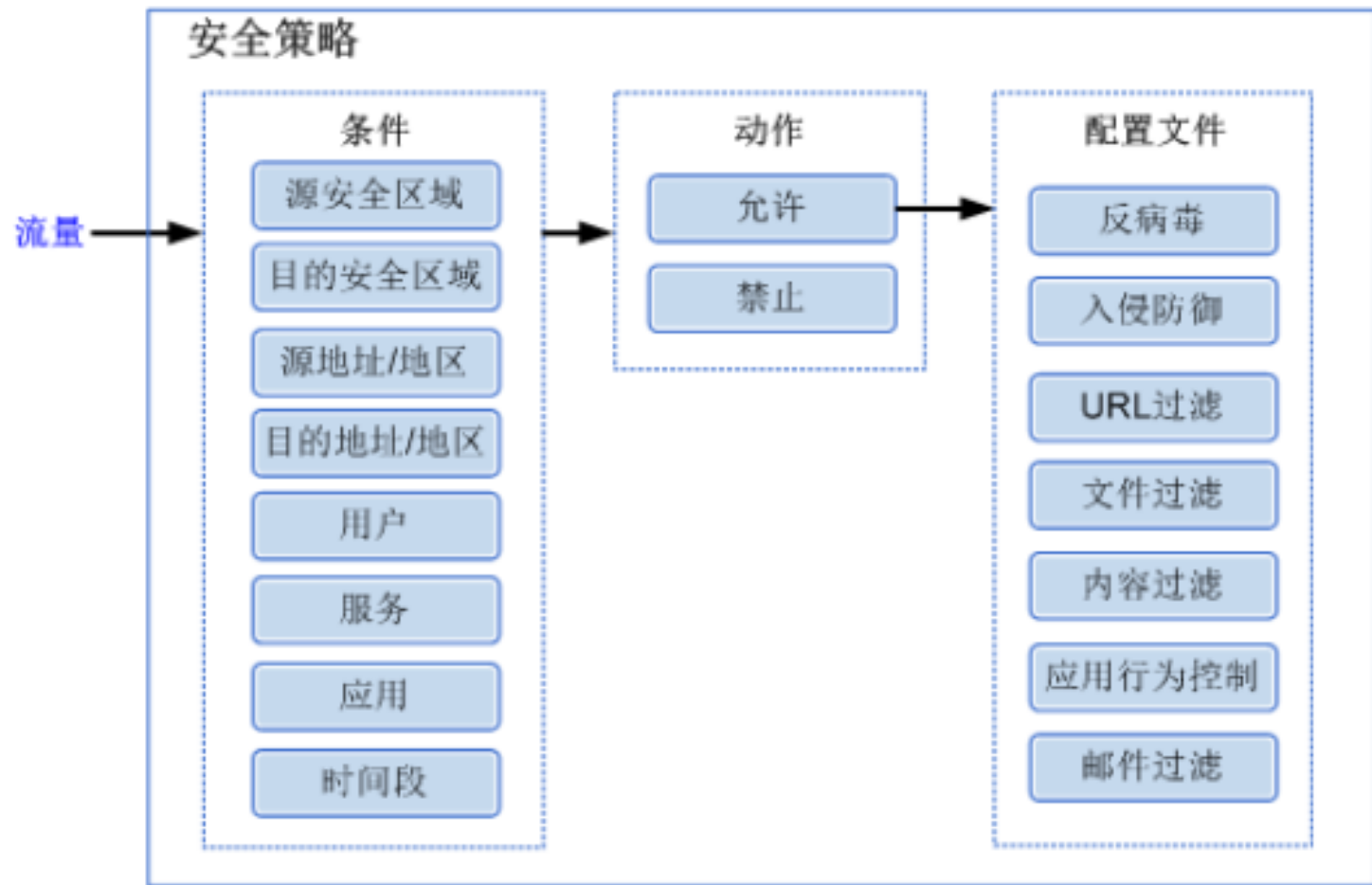


安全策略内容

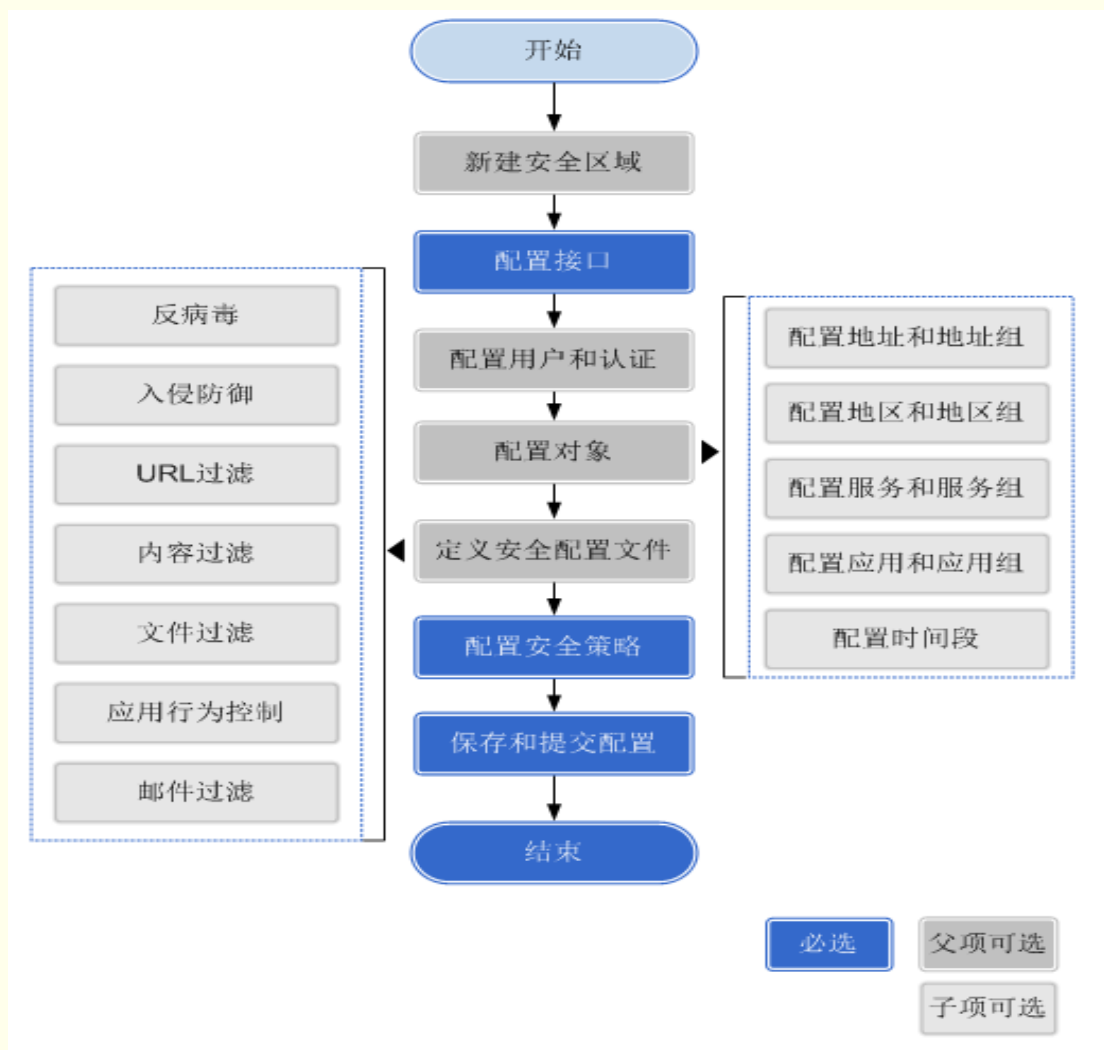
安全策略列表												
+新建 X删除 复制 移动 插入 列定制												
源安全区域 any 目的安全区域 any 查询 高级查询												
☐ 名称	源安全区域	目的安全区域	源地址	目的地址	用户	服务	应用	时间段	动作	内容安全	命中次数	启用
☐ rule1	any	any	any	any	any	any	any	any	允许		9814	☒
☐ rule2			any	any	any	any	any	any	允许		0	☒
☐ rule3	 		any	any	any	any	any	any	允许		0	☒
☐ default	any	any	any	any	any	any	any	any	允许		20	☒

- 安全策略主要包含下列配置内容：
- 策略匹配条件：
 - 源安全域，目的安全域，源地址，目的地址，用户，服务，应用，时间段
- 策略动作：
 - 允许，禁止
- 内容安全profile：（可选，策略动作为允许的时候执行）
 - 反病毒，入侵防御，URL过滤，文件过滤，内容过滤，应用行为控制，邮件过滤

NGFW安全策略工作流程



安全策略的配置流程



安全策略配置 (CLI)

- 执行**security-policy**命令进入安全策略视图;
- 执行**rule name rule-name**命令创建一个安全策略并进入该策略视图;
- **action { permit | deny }** 配置安全策略执行动作
- **source-zone { zone-name &<1-6> | any }** 指定源安全区域
- **source-address { ipv4-address ipv4-mask-length }** 指定源地址
- **destination-zone { zone-name &<1-6> | any }** 指定目的安全区域
- **destination-address { ipv4-address ipv4-mask-length }** 指定目的地址
- **service { service-name &<1-6> | any }** 指定服务类似
- **application { any | app app-name &<1-6> | app-group app-group-name &<1-6> | category category-name [sub-category sub-category-name] &<1-6> }** 配置安全策略规则的应用

安全策略配置 (CLI) 续

- **user** { *user-name* &<1-6> | **any** } 配置用户信息 (安全策略规则一次最多添加或删除6个用户)
- **profile** { **app-control** | **av** | **data-filter** | **file-block** | **ips** | **mail-filter** | **url-filter** } *name*
配置安全策略规则引用安全配置文件

- 安全策略配置举例:

```
[sysname] security-policy
```

```
[sysname-policy-security] rule name policy_sec
```

```
[sysname-policy-security-rule-policy_sec] source-address 1.1.1.1 24
```

```
[sysname-policy-security-rule-policy_sec] source-zone untrust
```

```
[sysname-policy-security-rule-policy_sec] destination-address geo-location BeiJing
```

```
[sysname-policy-security-rule-policy_sec] service h323
```

```
[sysname-policy-security-rule-policy_sec] action permit
```

```
[sysname-policy-security-rule-policy_sec] profile av profile_av
```

安全策略配置 (CLI) 续

- 在安全视图下可对已配置的规则进行调整：
- **rule copy** *rule-name new-rule-name* 复制安全策略规则
- **rule move** *rule-name1 { after | before } rule-name2* 移动安全策略规则，从而改变安全策略规则的优先级
- **rule rename** *old-name new-name* 重新命名安全策略规则
- 例：

```
<sysname> system-view  
[sysname] security-policy  
[sysname-policy-security] rule move test1 before test2
```

安全策略配置 (sWeb)

新建安全策略

提示：新建时可以基于策略模板来快速定义您需要的策略。[\[选择策略模板\]](#)

名称

*

描述

源安全区域

请选择源安全区域

多选

目的安全区域

请选择目的安全区域

多选

源地址/地区

请选择或输入IP地址及掩码

目的地址/地区

请选择或输入IP地址及掩码

用户

请选择或输入用户/用户组

多选

服务

请选择服务

多选

应用

请选择应用或应用组

时间段

请选择时间段

动作

允许

禁止

内容安全

反病毒

-- NONE --

配置

入侵防御

-- NONE --

配置

URL过滤

-- NONE --

配置

文件过滤

-- NONE --

配置

确定

取消

☐ 名称	源安全区域	目的安全区域	源地址/地区	目的地址/地区	用户	服务	应用	时间段	动作	内容安全
☐ rule1	trust	untrust	10.1.1.0/24	any	any	any	BT 迅雷 QQ_IM 超文本传输协议	any	禁止	
☐ rule2	trust	untrust	10.1.1.0/24	any	any	any	any	any	允许	
☐ rule3	trust	untrust	10.2.2.0/24	any	any	any	any	any	允许	
default	any	any	any	any	any	any	any	any	允许	

安全策略配置相关页面

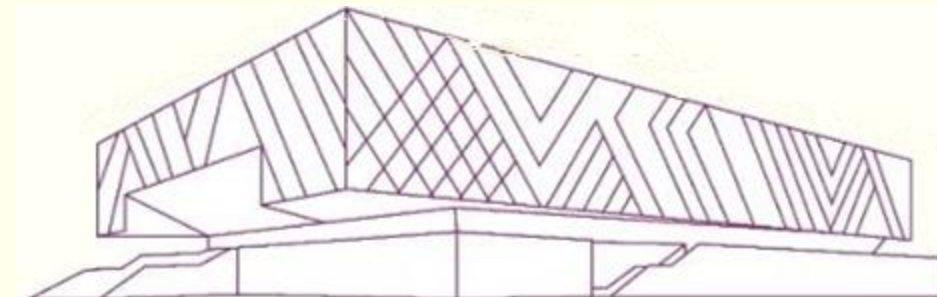
- 配置和显示安全区域页面
- 说明：**用于策略的源 / 目的域约束条件



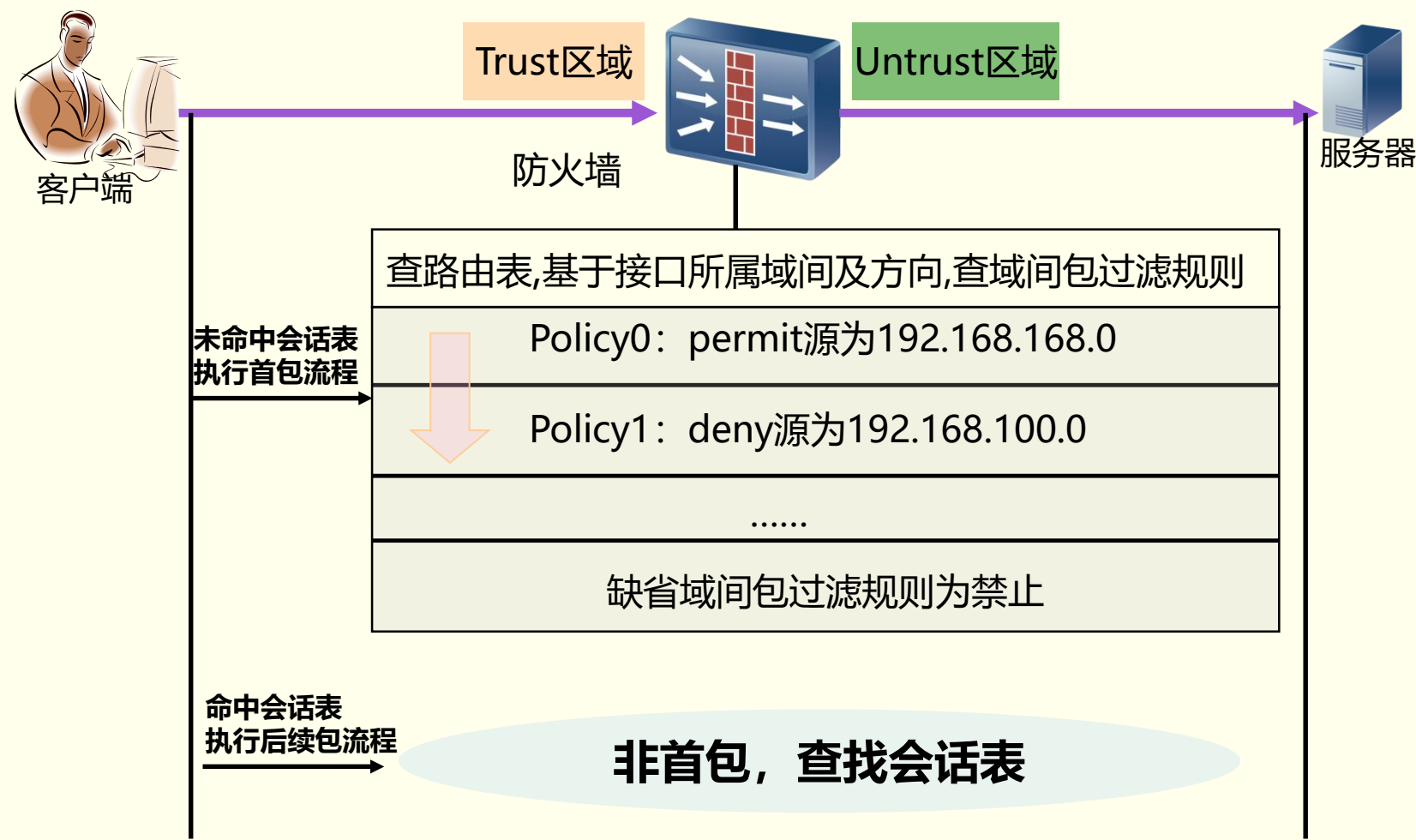


2

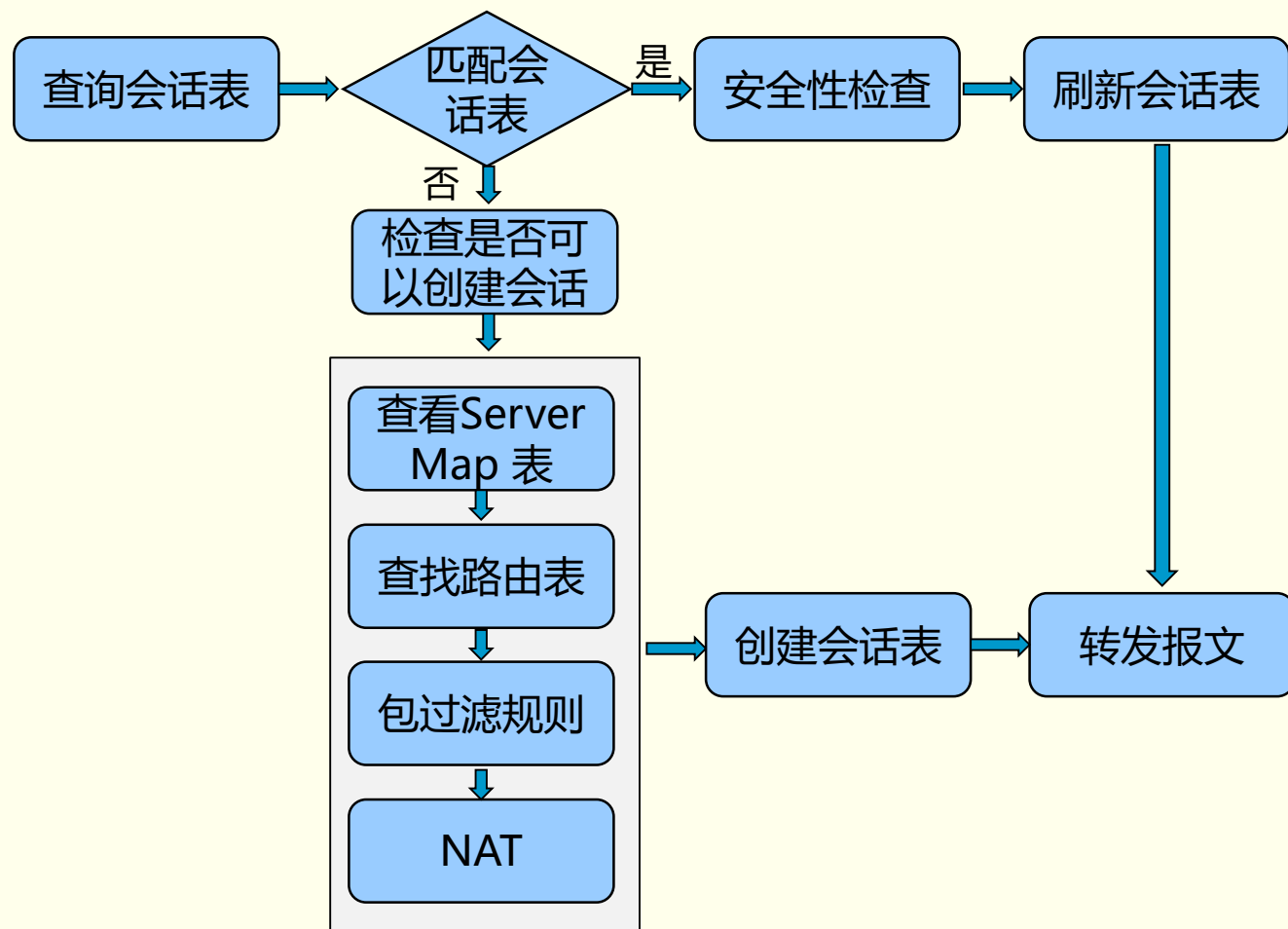
防火墙状态检测与会话技术



防火墙域间转发

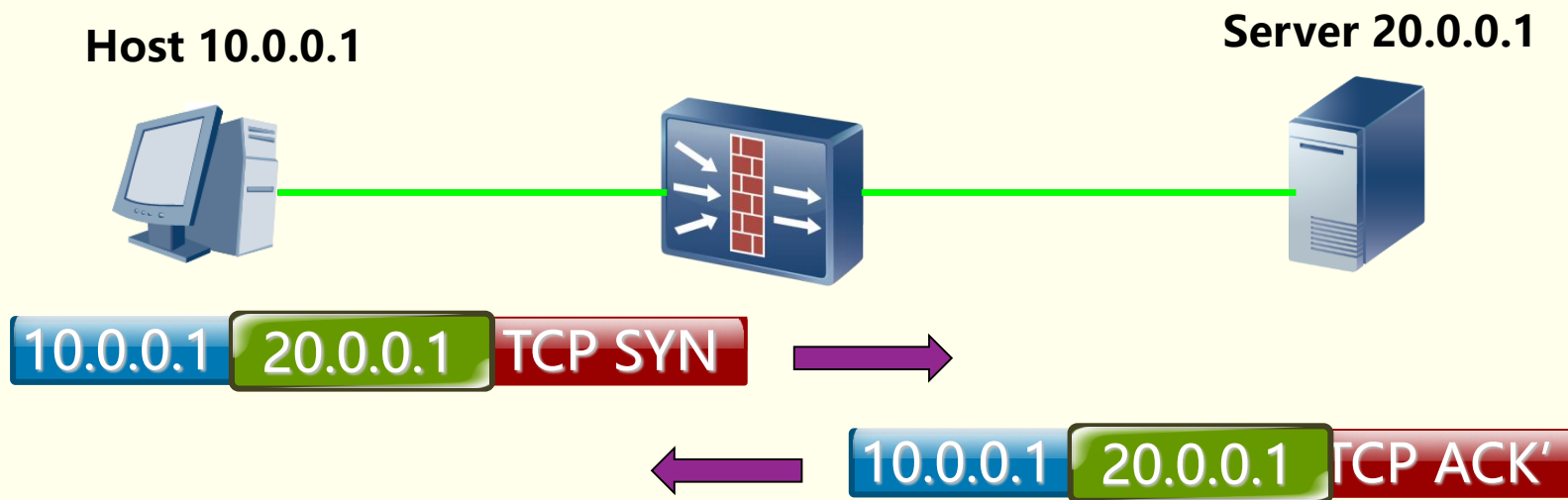


查询和创建会话



状态检测机制

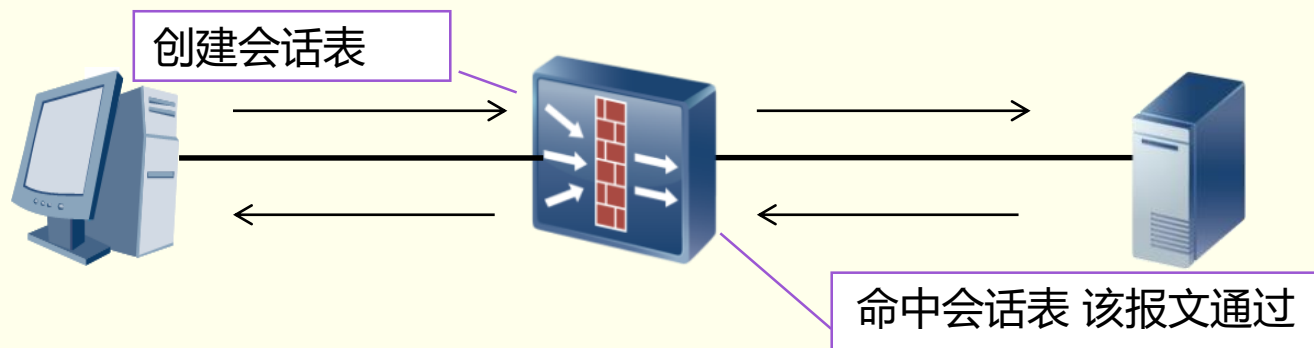
- 状态检测机制开启状态下，只有首包通过设备才能建立会话表项，后续包直接匹配会话表项进行转发。
- 状态检测机制关闭状态下，即使首包没有经过设备，后续包只要通过设备也可以生成会话表项。



会话表项

Host 192.168.1.1:20000

Server 1.1.1.1:23



Client→ Server

源IP地址	源端口	目的IP地址	目的端口	协议
192.168.1.1	20000	1.1.1.1	23	TCP

Server→ Client

源IP地址	源端口	目的IP地址	目的端口	协议
1.1.1.1	23	192.168.1.1	20000	TCP

Session: TCP 192.168.1.1:20000 → 1.1.1.1:23

查看会话表信息

```
<USG> display firewall session table verbose
```

```
Current total sessions: 1
```

```
icmp VPN: public --> public
```

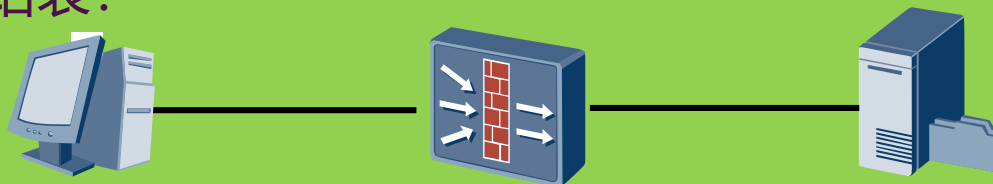
```
Zone: trust --> untrust Slot: 8 CPU: 0 TTL: 00:00:20 Left: 00:00:19
```

```
Interface: GigabitEthernet6/0/0 Nexthop: 107.255.255.10
```

```
<--packets: 134 bytes: 8040 -->packets: 134 bytes: 8040  
107.229.15.100:1280 --> 107.228.10.100:2048
```

会话表与状态检测

- 状态检测防火墙使用基于连接状态的检测机制，将通信双方之间交互的属于同一连接的所有报文都作为整体的数据流来对待。当防火墙安全策略允许报文通过时，将会建立如下的会话表：



```
[USG] display firewall session table verbose
```

```
Current total sessions: 1
```

```
http VPN:public --> public
```

```
Zone: local--> trust Remote TTL: 00:00:20 Left: 00:00:08
```

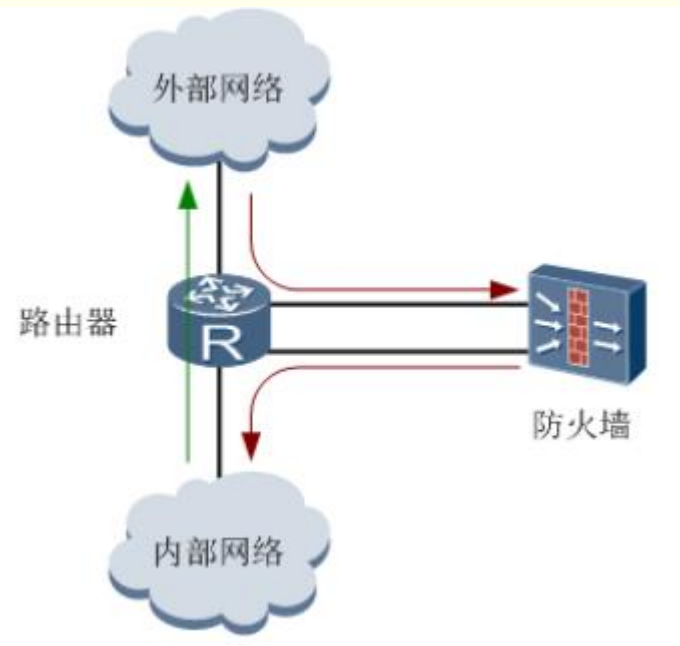
```
Output-interface: GigabitEthernet0/0/2 Nexthop: 10.1.1.1 MAC: 00-e0-4c-88-3a-32
```

```
<-- packets:6 bytes:390 --> packets:8 bytes:340
```

```
10.1.1.1:43981-->10.1.1.10:43981
```

会话表与状态检测（续）

- 如右图所示，当遇到来回路径不一致的组网时，由于首包没有经过防火墙因而没有创建会话表，则后续通过的报文经过防火墙时又找不到首包信息，防火墙将丢弃后续报文导致通信中断。
- 在这种情况下，我们尝试关闭防火墙状态检测功能，将会看到如下的会话表信息：



```
[USG] display firewall session table verbose
```

```
Current total sessions: 1
```

```
http VPN:public --> public
```

```
Zone: local--> trust Remote TTL: 00:00:20 Left: 00:00:08
```

```
Output-interface: GigabitEthernet0/0/2 Nexthop: 10.1.1.1 MAC: 00-e0-4c-88-3a-32
```

```
<-- packets:0 bytes:0 --> packets:8 bytes:340
```

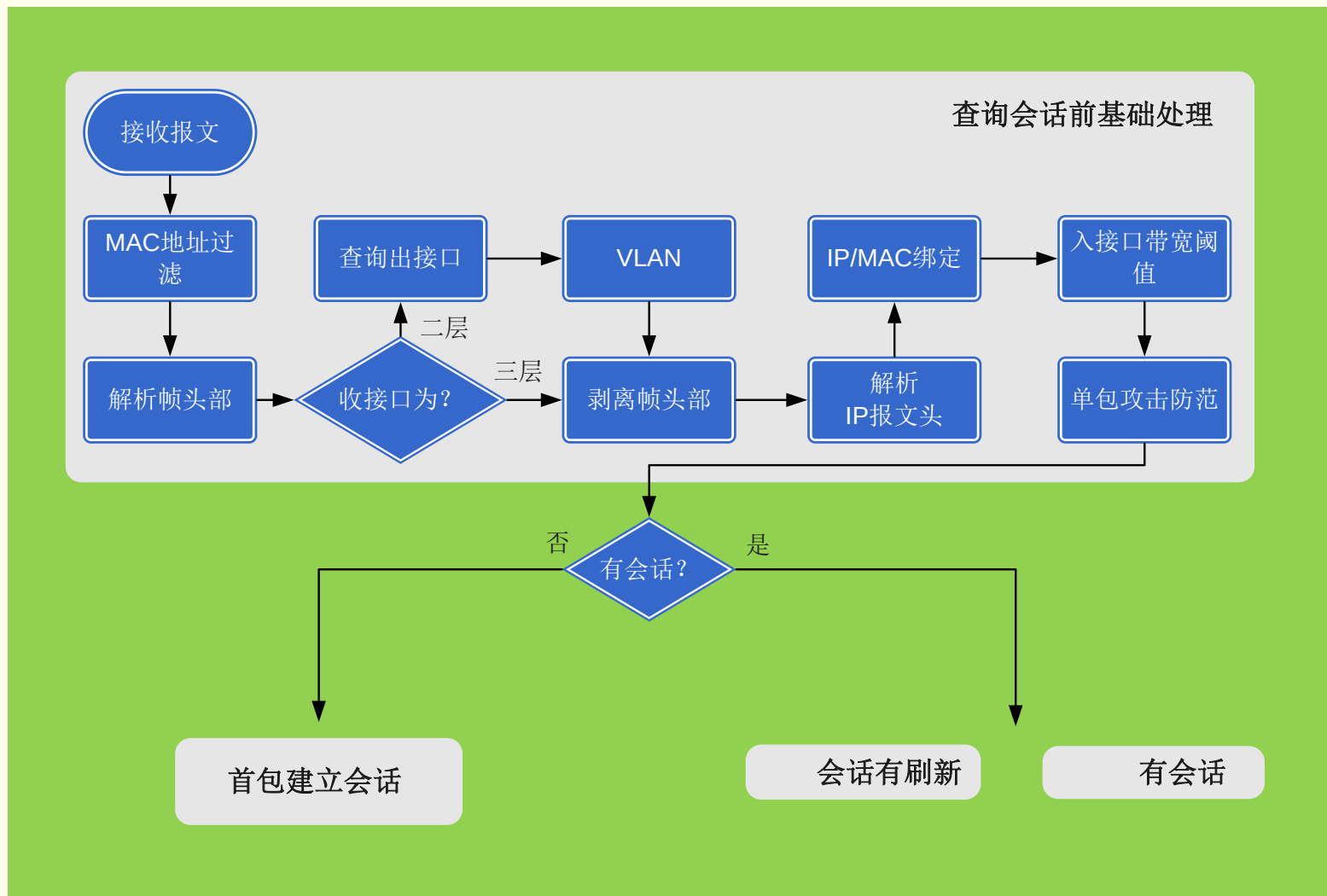
```
10.1.1.1:43981-->10.1.1.10:43981
```

会话表与状态检测（续）

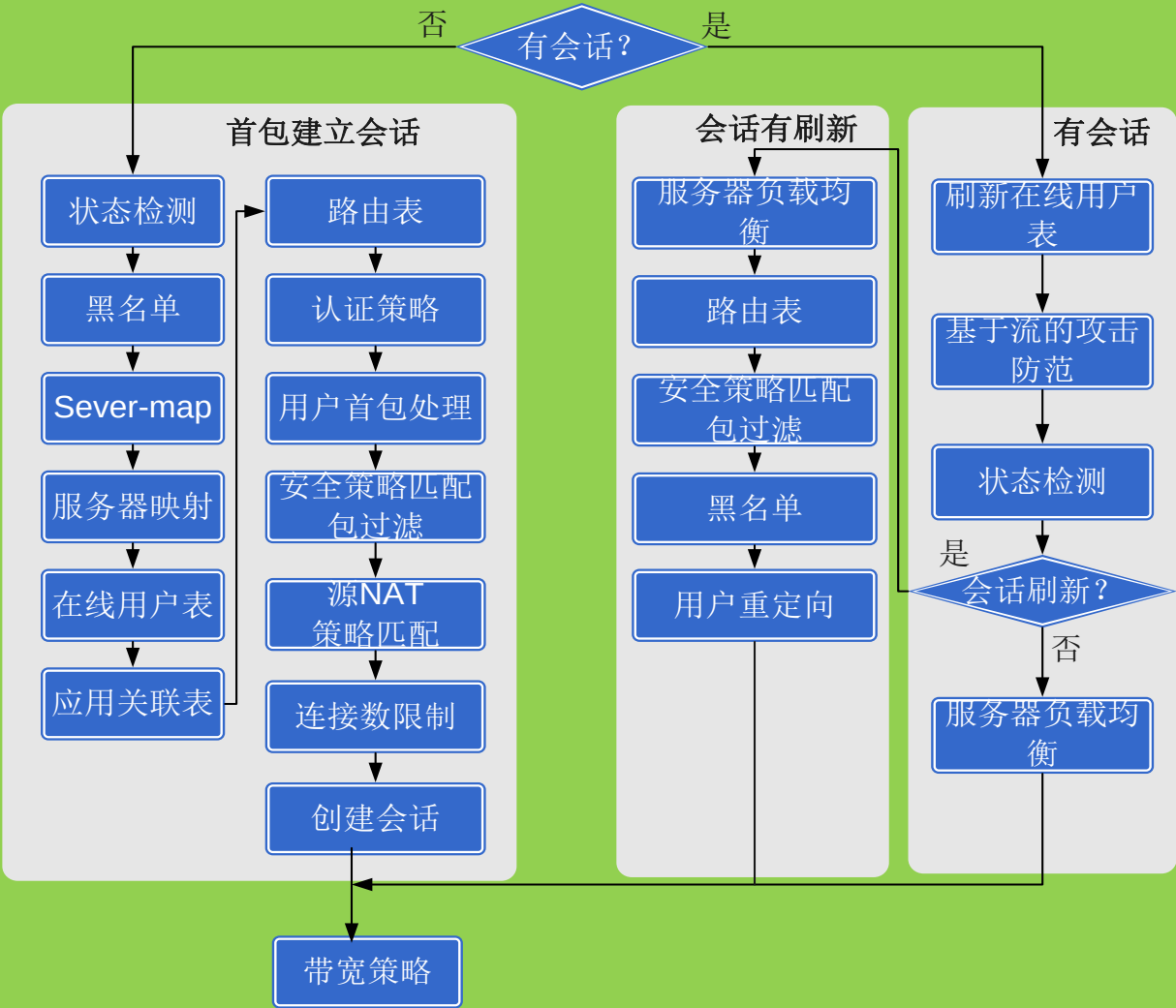
- 在开启/关闭状态检测的情况下，防火墙对各类报文的处理原则如下，但前提还是这些报文要通过防火墙上包括安全策略在内的各项安全机制的检查，然后才会创建会话。

协议		开启状态检测功能	关闭状态检测功能
TCP	SYN报文	创建会话，转发报文	创建会话，转发报文
	SYN+ACK、ACK报文	不创建会话，丢弃报文	创建会话，转发报文
UDP		创建会话，转发报文	创建会话，转发报文
ICMP	Ping回显请求报文	创建会话，转发报文	创建会话，转发报文
	Ping回显应答报文	不创建会话，丢弃报文	创建会话，转发报文
	其他ICMP报文	不创建会话，转发报文	不创建会话，转发报文

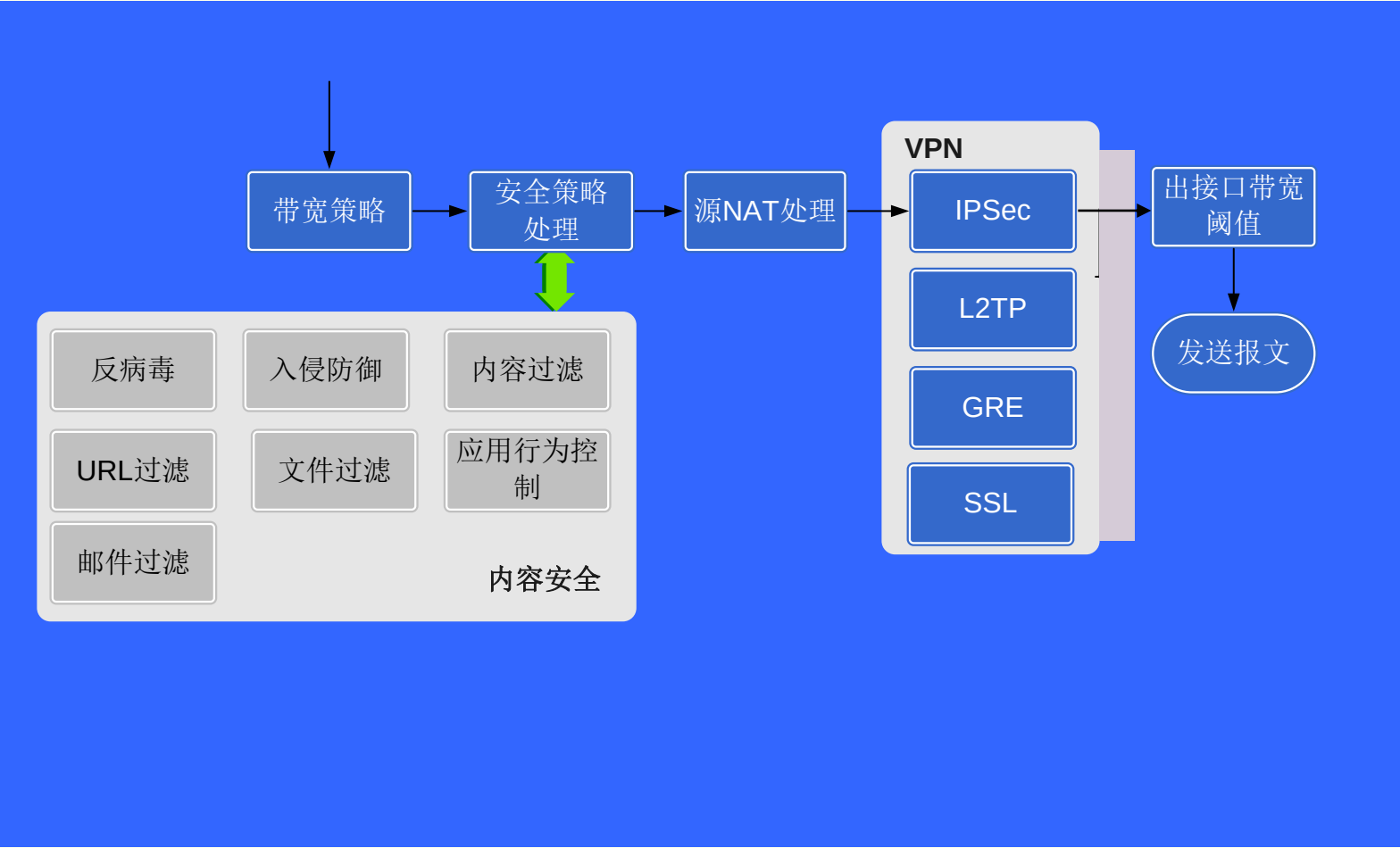
会话在转发流程中的位置 (1/3)



会话在转发流程中的位置 (2/3)

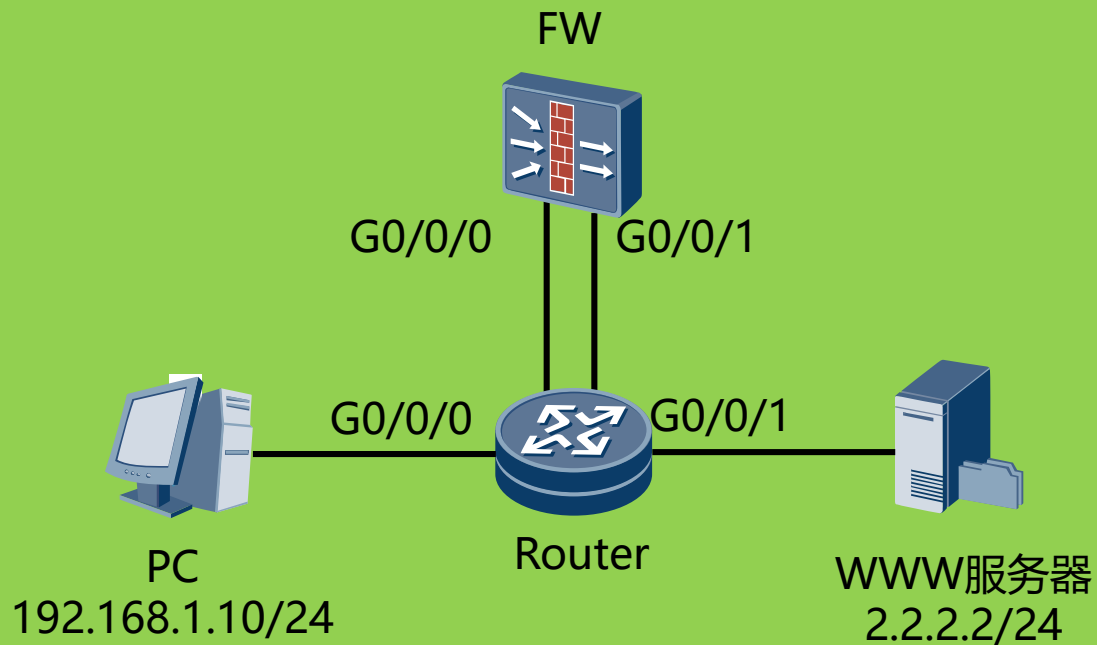


会话在转发流程中的位置 (3/3)



状态检测机制配置举例

- 内网中一台PC希望访问外网www服务器的http资源，但在路由器上将所有外部的流量都引导到防火墙上进行流量检测。



状态检测机制配置举例（续）

- 完成配置后，在PC上访问www服务器，发现不成功，防火墙上也没有会话信息。

```
[USG6600]display firewall session table  
Current Total Sessions : 0
```

- 此时在防火墙上使用display firewall statistic system discard命令查看丢包的情况，发现存在Session miss丢包：

```
[USG6600]display firewall statistic system discard  
Packets discarded statistic  
Session miss packets discarded:      28
```

状态检测机制配置举例（续）

- 关闭状态检测机制
[USG] **undo firewall session link-state check**
- 再一次在PC上访问www服务器，访问成功。查看防火墙会话表：

```
[USG6600]display firewall session table verbose
```

```
Current Total Sessions : 1
```

```
icmp VPN:public --> public ID: a68f47b742138303e8d541c6d9e
```

```
Zone: trust--> trust TTL: 00:00:20 Left: 00:00:20
```

```
Output-interface: GigabitEthernet1/0/6 NextHop: 172.16.1.1 MAC: 00-25-9e-82-47-85
```

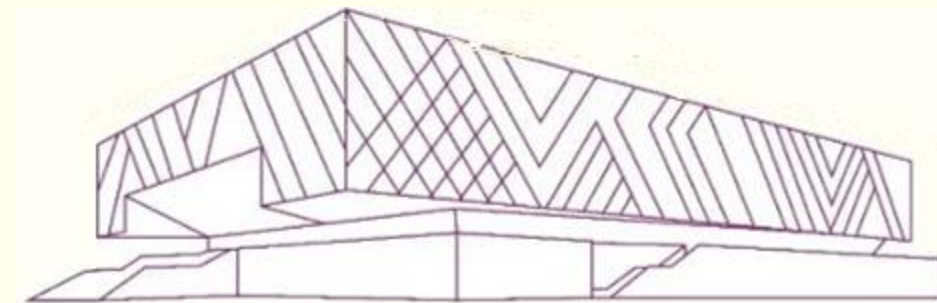
```
<--packets:0 bytes:0 -->packets:16 bytes:1344
```

```
2.2.2.2:2048-->192.168.1.2:43998 PolicyName: p1
```



3

防火墙智能策略原理及配置



安全策略配置存在的问题

配置逻辑复杂

- 多维度条件：应用、用户、时间、地区、域、五元组。特别是应用，目前达6000+。
- 多防护手段：av、ips、url、DLP、文件过滤、邮件过滤、应用行为管控。

易产生安全风险

- 未配置合理安全profile，引起安全问题。
- 滥配安全profile导致的防火墙性能下降。

易冗余

- 管理精细化必然导致策略数量增加，数量增加进而加大了维护的难度。
- 长期的策略增删改维护必然导致冗余策略产生。
- 冗余策略难于识别。

智能策略

- 针对安全策略存在的上述问题，智能策略提供了冗余分析和策略调优功能，可以很好地解决前述安全策略配置存在的问题。



冗余策略的概念

- 定义:

- 优先级高的策略的所有匹配条件均为优先级低的策略的超集时，则称两条策略间存在冗余关系。如下图，P2策略是冗余的策略，流量只可能命中P1，而不会命中策略P2。

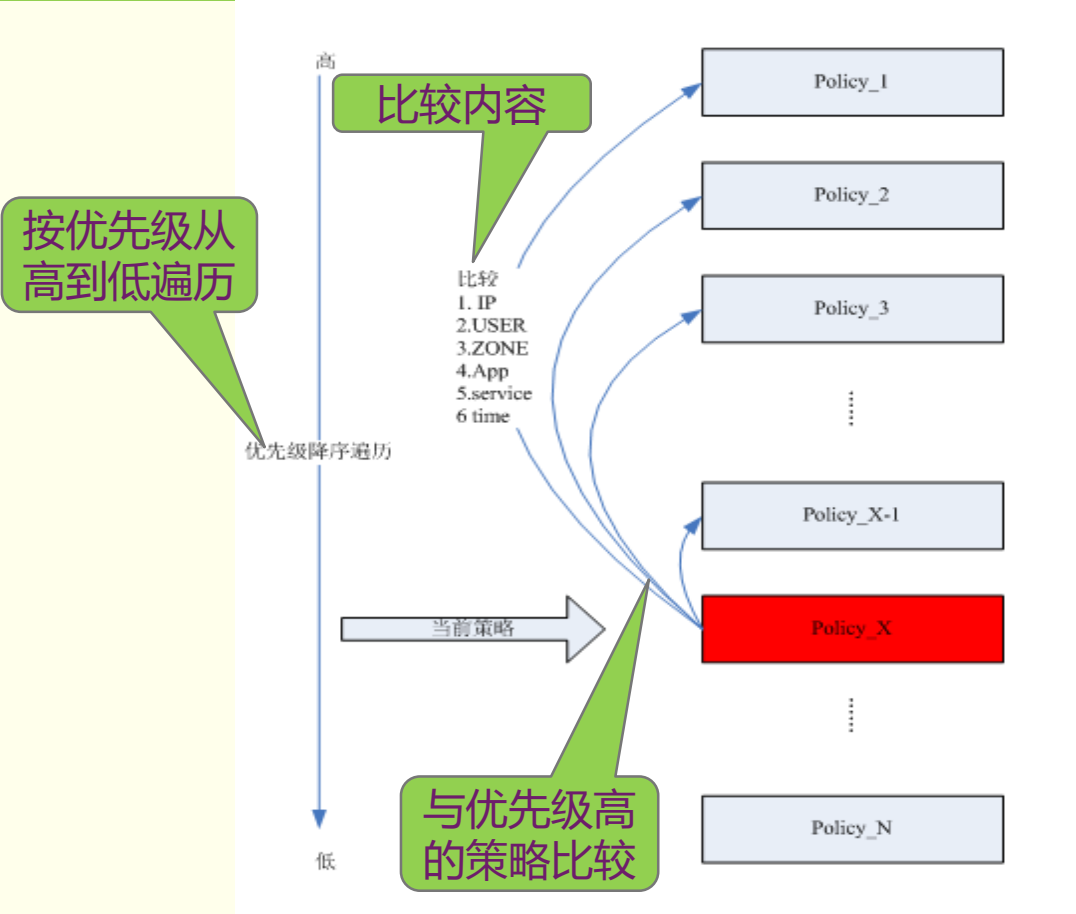
- 危害:

- 占用了有限的防火墙策略资源，消耗了宝贵的防火墙性能。



冗余分析原理

原理：两两比较策略的匹配条件，包括：应用、服务、用户、时间段、源目IP、源目安全域。识别出冗余策略并提示用户删除。



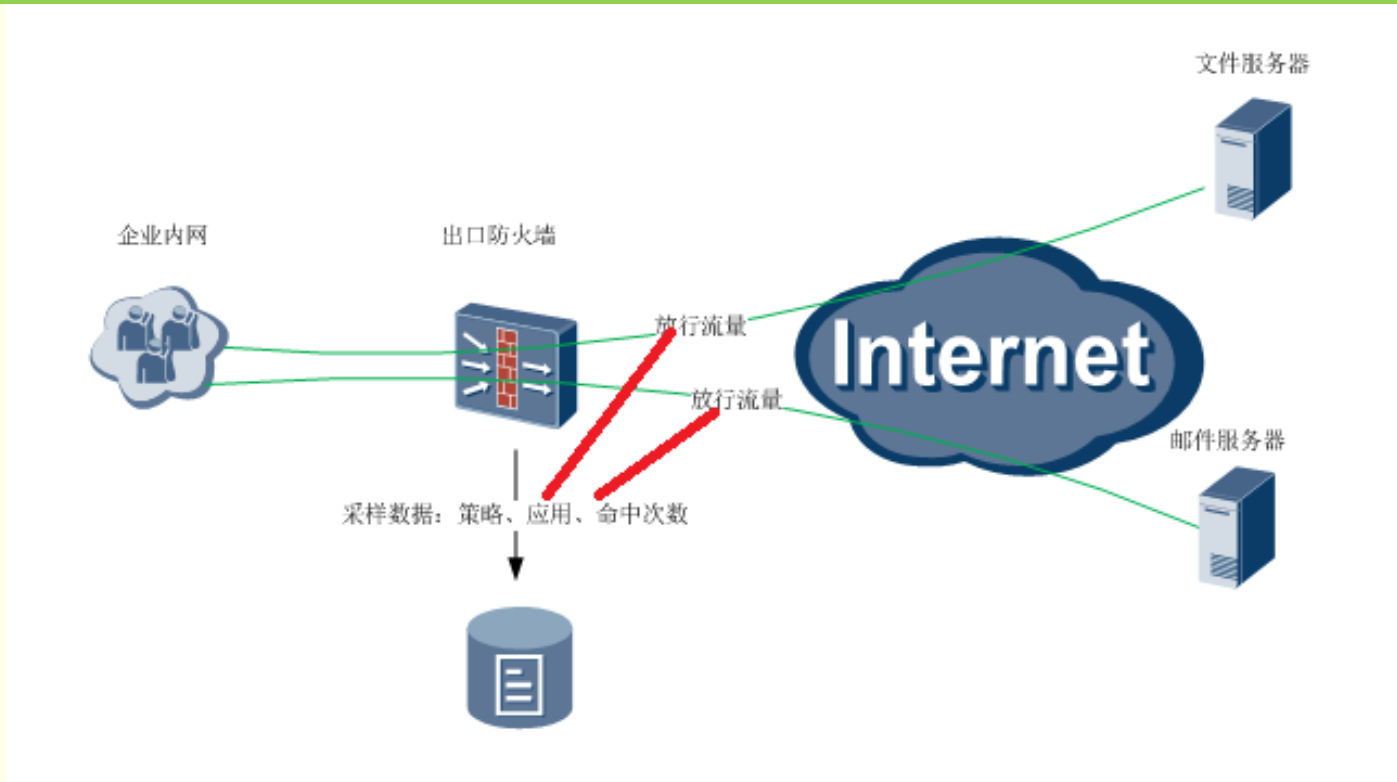
未命中策略的概念

- **定义：**
 - 指定时间段内未被任何流量所命中的安全策略。
- **危害：**
 - 加重管理的维护负担，白白占用有限的策略资源，消耗宝贵的防火墙性能。
- **澄清：**
 - 注意和命中计数为0的安全策略相区别，命中计数为0是指设备本次启动后被流量命中的次数。

命中分析原理

• 原理：

- 根据策略命中日志，识别出指定时间段内从未被命中的安全策略，并提示用户是否删除。



有风险策略的概念

- 定义：

- 策略存在被流量命中的各种应用安全风险，而且未引用对应的安全profile的策略称为有风险策略。

MKT_allow_VIP
策略

多达12种应用
命中该策略

无任何防护动作！

策略名称	MKT_allow_VIP			
用户	/marketing			
服务	any			
应用	any			
修改				
☐ 应用	流量（接收/发送）	风险级别<1-5>	安全风险	
☐ 远程过程调用	0% 3 KB	2	可被利用、隧道协议	
☐ 迅雷	0% 243 Bytes	5	可被利用、承载恶意软件、造成工作效率下降、造成数...	
☐ 网络基本输	0% 229 Bytes	1		
☐ Lava_Lava_	0% 56 Bytes	2	造成工作效率下降、消耗网络带宽	
☐ General_UC	47% 66.8 GB	1		
第 1 页 共 1 页 每页显示条数 50 显示 1 - 12, 共 12 条				
策略防护动作 ☐ 反病毒 ☐ 入侵防御 ☐ URL过滤 ☐ 文件过滤 ☐ 内容过滤				

风险调优

- **定义：**

- 为存在风险的安全策略应用上合理的内容安全防护手段。

- **澄清：**

- 只有动作为permit的安全策略才有风险，动作为deny的策略无风险可言。

风险分析举例



静态冗余分析配置

冗余策略分析界面

安全策略

安全策略

策略冗余分析

策略命中分析

应用风险调优

NAT策略

策略路由

带宽管理

认证策略

安全防护

攻击防范

黑名单

IP-MAC绑定

ASPF配置

启动冗余策略分析

中断正在进行的冗余分析

删除冗余策略

策略冗余分析

开始分析 停止分析 删除

策略名称	冗余标识	源地址/地区	目的地址/地区	源用户	服务	应用	时间段	动作	配置
☐ MKT_allow_Social...		any	any	/marketing	any	Facebook 超文本传输协议 安全套接层协议 安全超文本传输协议 Twitter Sfnetworking	any	允许	
☐ MKT_allow_twitter	完全冗余	any	any	/marketing	any	超文本传输协议 安全套接层协议 安全超文本传输协议 Twitter	any	允许	
☐ NonR2D_allow_Med...		any	any	/hr /marketing	any	any	any	允许	
☐ MKT_allow_Media_S...	完全冗余	any	any	/marketing	any	any	any	允许	

命中分析配置

安全策略

安全策略

策略冗余分析

策略命中分析

应用风险调优

NAT策略

策略路由

带宽管理

认证策略

安全防护

攻击防范

黑名单

IP-MAC绑定

ASPF配置

策略命中分析

删除 刷新

今天

策略名称	命中结果	源地址/地区	目的...	源用户	服务	应用	时间段	动作	配置
☐ allow_port_tcp_554	未命中	any	any	any	rtsp	any	any	允许	
☐ MKT_allow_VIP	未命中	10.174.64.0/24	any	/marketing	any	any	any	允许	
☐ MKT_allow_IM	未命中	any	any	/marketing	any	QQ_IM MSN_IM ICQ_IM GoogleTalk_I BearShare 超文本传输协 Jabber 安全套接层协 查看全部...	any	允许	
☐ R2D_allow_mysql	未命中	any	any	/r2d	any	MySQL关系型	any	允许	
☐ R2D_allow_cvs	未命中	any	any	/r2d	any	CVS	any	允许	
☐ MKT_allow_Social_Networking	未命中	any	any	/marketing	any	Facebook 超文本传输协 安全套接层协 安全超文本传 Twitter Sfnetworking	any	允许	
☐ MKT_allow_twitter	未命中	any	any	/marketing	any	超文本传输协 安全套接层协 安全超文本传 Twitter	any	允许	
☐ MKT_allow_Media_Sharing	未命中	any	any	/marketing	any	any	any	允许	

启动命中分析

分析周期内从未被命中策略

分析周期

风险分析配置

安全策略

安全策略

策略冗余分析

策略命中分析

应用风险调优

NAT策略

策略路由

带宽管理

认证策略

安全防护

攻击防范

黑名单

IP-MAC绑定

ASPF配置

智能调优

按调优建议批量处理 刷新

今天 只显示未处理

总体安全评分: 72分

策略名称	风险级别<1-5>	总流量	应用	流量 (接收/发送)	安全风险	状态	调优处理
MKT_allow_IM	3	490.6 MB	QQ_IM	100% 490.1 MB	可被利用、承载恶意软件、造成...	未处理	调优处理
allow_port_tcp_554	3	1.3 GB	General_T	0% 589 KB	可被利用、消耗网络带宽、隧道...	未处理	调优处理
allow_UDP	3	721.2 GB	RTSP实时	90% 1.2 GB	可被利用、承载恶意软件、造成...	未处理	调优处理
			简单文件传	0% 1.2 KB	可被利用、承载恶意软件、造成...	未处理	调优处理
			General_L	99% 712.4 GB			
				0% 3 KB			
			远程过程调	0% 243 Bytes			
			迅雷	0% 229 Bytes			
			网络基本输	0% 56 Bytes			
			Lava_Lav	47% 66.8 GB			
MKT_allow_VIP	5	143.4 GB	General_L	3% 3.7 GB	可被利用、承载恶意软件、造成...	未处理	调优处理
			MSN_IM	0% 2.6 KB			
			简单文件传	22% 31.7 GB			
			RTSP实时	1% 0.9 GB			
			查看全部...	1% 1.3 GB			
				16% 23.6 GB			
				10% 14.4 GB			

单条策略按钮

单条策略调优（调优前）

策略调优处理

策略名称MKT_allow_VIP

用户/marketing

服务any

应用any

应用匹配条件太宽泛

应用	流量（接收/发送）	风险级别<1-5>	安全风险
远程过程调用	0% 3 KB	2	可被利用、隧道协议
迅雷	0% 243 Bytes	5	可被利用、承载恶意软件、造成工作效率下降、造成数...
网络基本输	0% 229 Bytes	1	
Lava_Lava_	0% 56 Bytes	2	造成工作效率下降、消耗网络带宽
General_UC	47% 66.8 GB	1	

策略防护动作

新策略选项:

防护动作不到位

反病毒

入侵防御

URL过滤

文件过滤

内容过滤

生成一条新的策略放在原策略之前

新策略名称

在原策略的基础上直接修改

调优建议

确定

取消

单条策略调优（调优后）

策略名称MKT_allow_VIP

用户/marketing

服务any

应用any

应用	流量（接收/发送）	风险级别<1-5>	安全风险
☒ 远程过程调用	0% 3 KB	2	可被利用、隧道协议
☒ 迅雷	0% 243 Bytes	5	可被利用、承载恶意软件、造成工作效率下降、造成数...
☒ 网络基本输	0% 229 Bytes	1	
☒ Lava_Lava_	0% 56 Bytes	2	造成工作效率下降、消耗网络带宽
☒ General_UC	47% 66.8 GB	1	

策略防护动作

☒ 反病毒☒ 入侵防御☒ URL过滤☒ 文件过滤☒ 内容过滤

新策略选项:

☒ 生成一条新的策略放在原策略之前

新策略名称MKT_allow_VIP_tune_603

☐ 在原策略的基础上直接修改

调优建议

确定

取消

应用匹配条件有针对性

调优模式：【新增】或【修改】

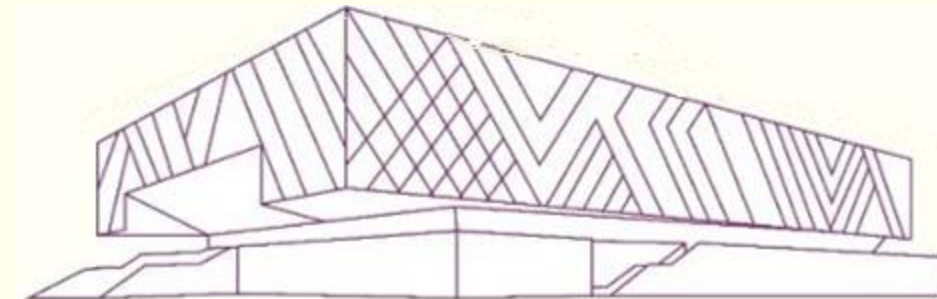
使用限制及注意事项

- 智能策略功能不支持双机热备。
- 虚拟系统下不支持智能策略功能。
- 设备型号不同，对智能策略的支持也不同：
 - USG6320/6510-SJJ：无硬盘插槽，不支持智能策略。
 - USG6370/6380/6390/6550/6570：提供硬盘插槽，但只有硬盘在位时，智能策略功能可用。
 - USG6650/6660/6670/6680：提供硬盘插槽，且无论硬盘是否在位，均支持智能策略。

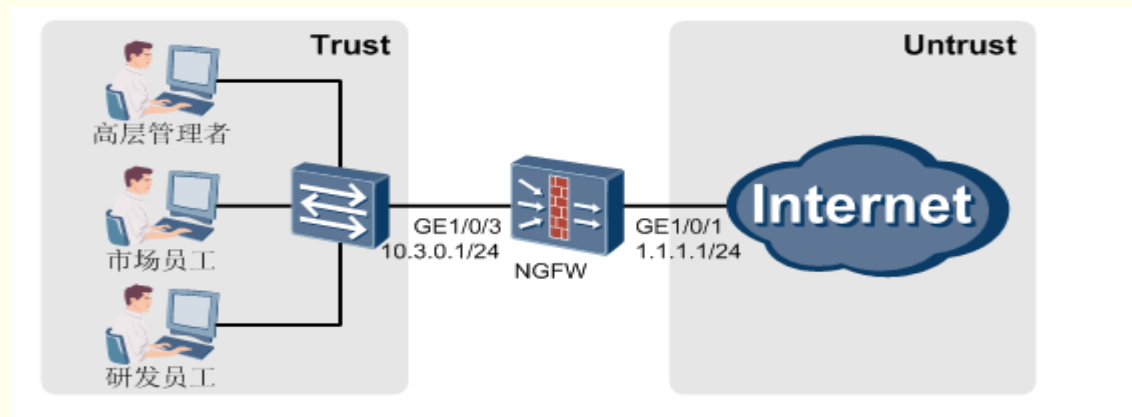


4

防火墙策略应用场景



安全策略的典型配置举例



- 如图，某企业在网络边界处部署了NGFW作为安全网关。
- 企业根据员工级别和职能不同划分了三种用户：高层管理者、市场员工、研发员工，他们能够访问Internet的权限不同。
- 高层管理者可以自由访问Internet。市场员工能够访问Internet，但不能玩游戏，观看网络视频。研发员工不能访问Internet。
- 企业还希望对通过NGFW的流量进行反病毒和入侵防御检测，保护内部网络安全。

安全策略的典型配置举例

- 命令行配置

```
security-policy
rule name policy_sec_management
source-zone trust
destination-zone untrust
user /management
profile av default
profile ips default
action permit
rule name policy_sec_marketing_1
source-zone trust
destination-zone untrust
user /marketing
application category Entertainment sub-category Game
application category Entertainment sub-category Media_Sharing
action deny
rule name policy_sec_marketing_2
source-zone trust
destination-zone untrust
user /marketing
profile av default
profile ips default
action permit
rule name policy_sec_research
source-zone trust
destination-zone untrust
user /research
action deny
```

安全策略的典型配置举例

- swab配置

新建安全策略

提示：新建时可以基于策略模板来快速定义您需要的策略。[选择策略模板]

名称

policy_sec_management

*

描述

源安全区域

trust

多选

目的安全区域

untrust

多选

源地址/地区

请选择或输入IP地址及掩码

目的地址/地区

请选择或输入IP地址及掩码

用户

/management

多选

服务

请选择服务

多选

应用

请选择应用或应用组

时间段

请选择时间段

动作

☒ 允许

☐ 禁止

内容安全

反病毒

default

配置

入侵防御

default

配置

URL过滤

-- NONE --

配置

文件过滤

-- NONE --

配置

确定

取消

安全策略的典型配置举例

• sweb配置

安全策略列表

+ 新建

✖ 删除

📄 复制

↕ 移动

📄 插入

📄 列定制

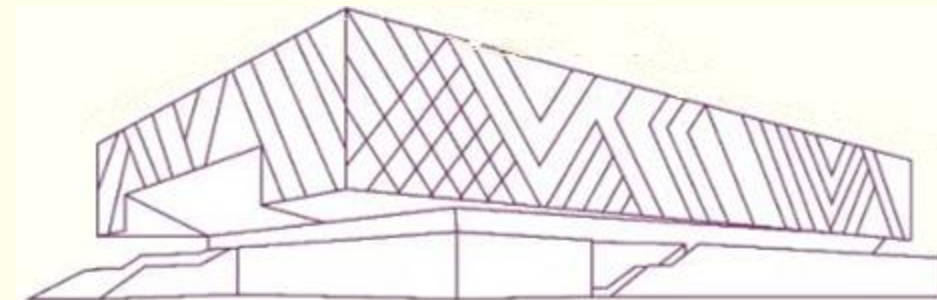
源安全区域any目的安全区域

☐ 名称	源安全区域	目的安全区域	源地址/地区	目的地址/地区	用户	服务	应用	时间段	动作	内容安全
☐ policy_sec_management	trust	untrust	any	any	/management	any	any	any	允许	
☐ policy_sec_marketing_1	trust	untrust	any	any	/marketing	any	游戏 媒体共享	any	禁止	
☐ policy_sec_marketing_2	trust	untrust	any	any	/marketing	any	any	any	允许	
☐ policy_sec_research	trust	untrust	any	any	/research	any	any	any	禁止	
default	any	any	any	any	any	any	any	any	允许	



5

防火墙安全策略故障处理



安全策略故障处理举例

- **现象描述**

- 用户电脑的杀毒软件发现病毒，但NGFW没有阻断此病毒。

- **可能原因**

- 原因一：携带病毒的流量没有匹配正确的安全策略。
 - 原因二：反病毒功能没有阻断此病毒流量。

安全策略故障处理举例

• 处理步骤

- 原因一：携带病毒的流量没有匹配正确的安全策略。

选择“策略 > 安全策略 > 安全策略”，查看“源安全区域”为“trust”、“目的安全区域”为“untrust”以及“源安全区域”为“untrust”、“目的安全区域”为“dmz”的安全策略是否都配置了“反病毒”功能。

- 如果存在安全策略没有配置“反病毒”功能，则需要确认此安全策略的参数是否配置正确。
 - 如果配置正确，则为此安全策略配置“反病毒”功能，然后观察一段时间看是否有威胁日志显示阻断病毒（选择“监控 > 日志 > 威胁日志”，查看威胁日志）。
 - 如果配置错误，需要调整安全策略的顺序或者参数。
- 如果所有安全策略都配置了“反病毒”功能，请继续执行原因二的处理步骤。

安全策略故障处理举例

- **原因二：反病毒功能没有阻断此病毒流量。**

查看“源安全区域”为“trust”、“目的安全区域”为“untrust”以及“源安全区域”为“untrust”、“目的安全区域”为“dmz”的安全策略的反病毒配置文件，确认参数是否配置正确。



结 束

